DM-4000 系列

三相异步电动机

产品规格说明书

文件编号： SPEC-DM4000-2026-R1

版本： V2.1

日期： 2026年4月

编制： 浙江锐鹰传感技术股份有限公司

本文件包含浙江锐鹰传感技术股份有限公司的专有信息。未经书面许可，不得复制或分发。

1. 概述

DM-4000 系列三相异步电动机是锐鹰传感最新一代高效节能工业电机产品。该系列电机采用先进的电磁设计和优化的冷却结构，符合 **IE4 超高效** 能效等级标准，广泛应用于风机、水泵、压缩机、输送机等工业驱动场景。

1.1 产品特点

- **超高效率**：满足 GB 18613-2020 / IEC 60034-30-1 IE4 能效等级
- **低噪声**：优化风道设计，运行噪声 ≤ 65 dB(A)
- **高可靠性**：F 级绝缘，B 级温升，设计寿命 ≥ 30,000 小时
- **灵活安装**：支持 B3、B5、B35 等多种安装方式
- **宽电压适应**：380V ± 10% 宽电压范围稳定运行

1.2 适用标准

标准编号	标准名称
GB/T 755-2019	旋转电机 定额和性能
GB 18613-2020	电动机能效限定值及能效等级
IEC 60034-1	旋转电机 额定值和性能
IEC 60034-30-1	旋转电机效率分级
GB/T 12350-2022	小功率电动机的安全要求

© 2026 浙江锐鹰传感技术股份有限公司

2. 技术规格

2.1 电气参数

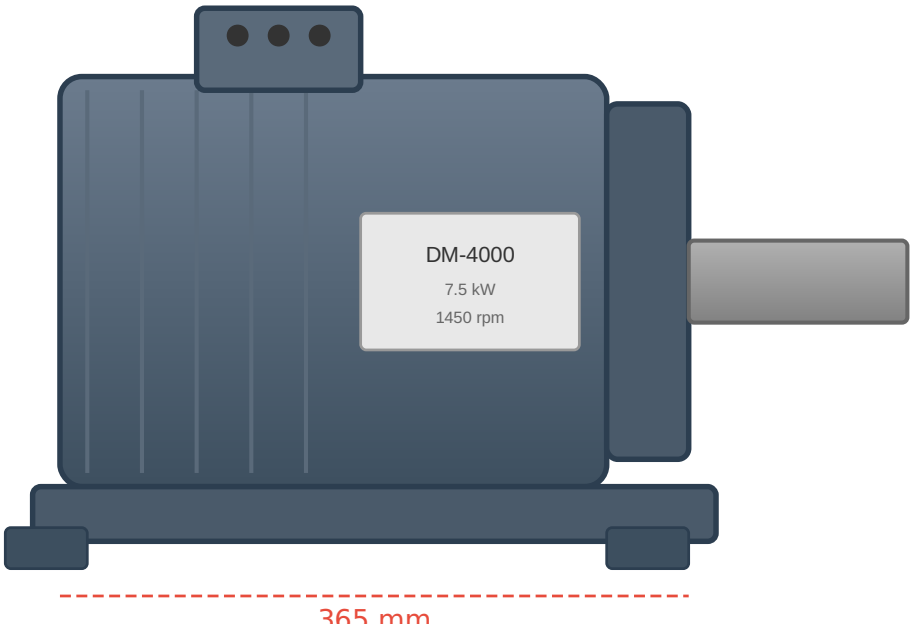
参数	DM-4000-5.5	DM-4000-7.5	DM-4000-11	DM-4000-15
额定功率 (kW)	5.5	7.5	11	15
额定电压 (V)	380	380	380	380
额定频率 (Hz)	50	50	50	50
额定电流 (A)	11.6	15.5	22.2	29.8
额定转速 (rpm)	1460	1460	1470	1470
功率因数 (cosφ)	0.86	0.87	0.88	0.89
效率 (%)	92.6	93.2	94.0	94.5
能效等级	IE4	IE4	IE4	IE4
起动电流/额定电流	7.0	7.2	7.0	7.0
起动转矩/额定转矩	2.5	2.5	2.3	2.3
最大转矩/额定转矩	3.0	3.0	2.8	2.8

© 2026 浙江锐鹰传感技术股份有限公司

2.2 机械参数

参数	规格
机座号	132M
防护等级	IP55
冷却方式	IC411 (全封闭风扇冷却)
绝缘等级	F 级
温升限值	B 级 (≤80K)
工作制	S1 (连续工作制)
轴承 (驱动端)	6308-2Z
轴承 (非驱动端)	6208-2Z
接线方式	Y / △
重量 (kg)	68 ~ 95

3. 产品外观

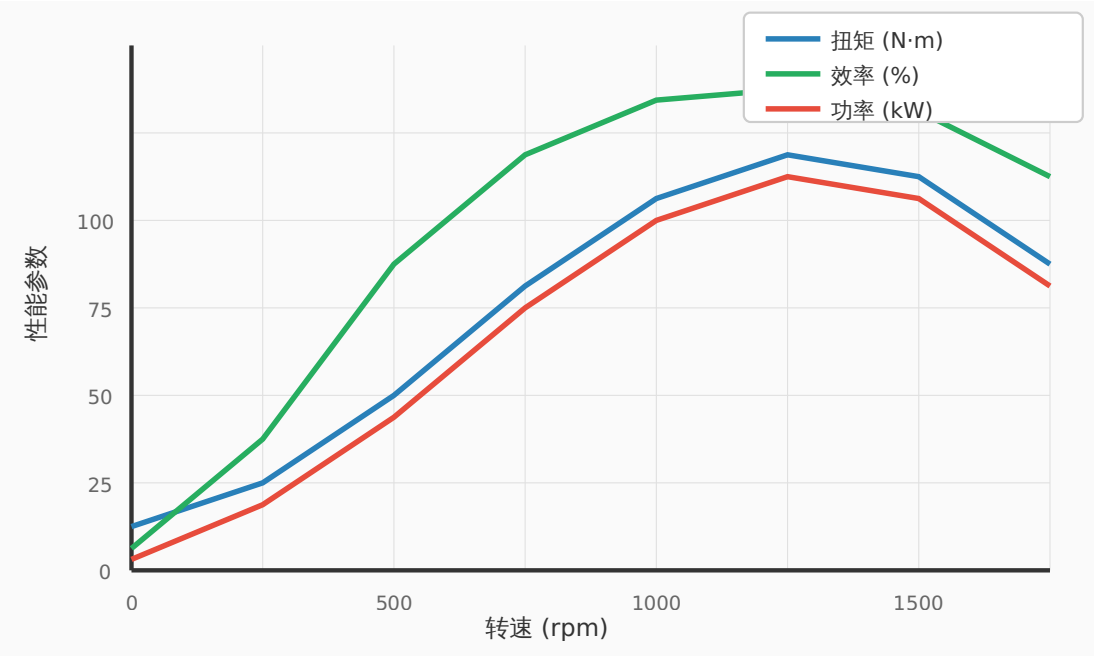


DM-4000 电机外观图

© 2026 浙江锐鹰传感技术股份有限公司

图 3-1：DM-4000 系列电机外观示意图

4. 性能曲线



性能特性曲线

图 4-1：DM-4000-7.5 典型性能特性曲线（扭矩、效率、功率 vs 转速）

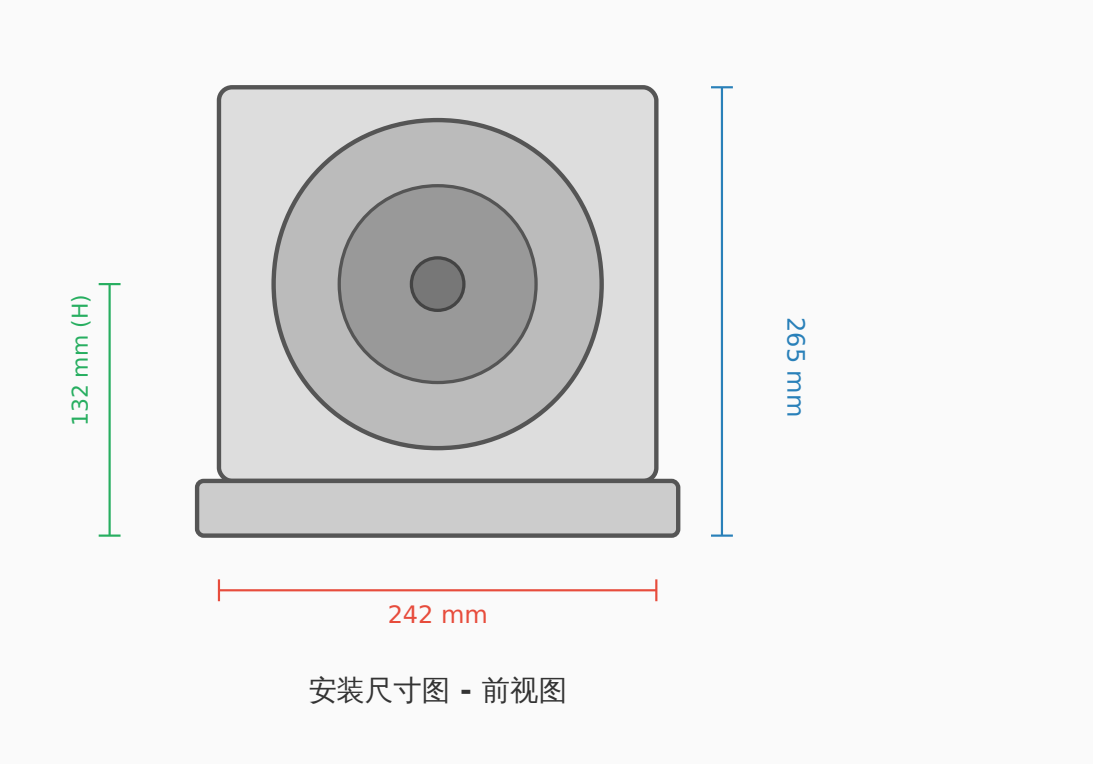
4.1 性能说明

在额定工况下，DM-4000-7.5 电机的关键性能指标：

- **额定点效率**：93.2%，超过 IE4 标准要求的 92.1%
- **额定点功率因数**：0.87
- **最大效率点**：约 75% 负载时达到 93.8%
- **起动性能**：起动转矩为额定转矩的 2.5 倍，满足大多数工业负载直接起动需求

© 2026 浙江锐鹰传感技术股份有限公司

5. 安装尺寸



安装尺寸图

图 5-1：132M 机座安装尺寸（前视图）

© 2026 浙江锐鹰传感技术股份有限公司

5.1 主要安装尺寸表

尺寸代号	说明	数值 (mm)
H	轴中心高	132
A	底脚安装孔距 (纵向)	216
B	底脚安装孔距 (横向)	178
C	轴伸长度	89
D	轴径	38
E	底脚至轴中心	132
L	总长度	365
AC	法兰止口直径	265
AD	法兰安装孔分布圆直径	300

6. 使用环境与条件

条件	要求
海拔高度	≤ 1000m
环境温度	-15°C ~ +40°C
相对湿度	≤ 95% (25°C)
安装场所	无爆炸性气体、无腐蚀性气体
电源条件	三相 380V ± 10%, 50Hz ± 2%

注意： 在海拔超过 1000m 或环境温度超过 40°C 的条件下使用时，电机需要降额运行。具体降额系数请咨询技术支持。

© 2026 浙江锐鹰传感技术股份有限公司

7. 订购信息

7.1 型号编码规则

```
DM - 4000 - 7.5 - 4 - B3 - IP55
|    |      |     |   |    |
|    |      |     |   |    └── 防护等级
|    |      |     |   └── 安装方式
|    |      |     └── 极数
|    |      └── 额定功率 (kW)
|    └── 系列代号
└── 锐鹰传感
```

7.2 可选配置

- **温度传感器**：PT100 / PTC 热敏电阻
- **编码器**：增量式 1024 PPR
- **制动器**：DC 制动器
- **特殊电压**：660V / 440V / 415V
- **特殊防护**：IP65 / IP66

8. 质保与服务

- **质保期限**：自出厂之日起 18 个月或投入运行后 12 个月（以先到者为准）
- **技术支持**：400-888-0000
- **官方网站**：www.deming-motor.com
- **电子邮箱**：support@deming-motor.com

© 2026 浙江锐鹰传感技术股份有限公司 版权所有

本文件中的信息如有变更，恕不另行通知。最终规格以实际产品为准。